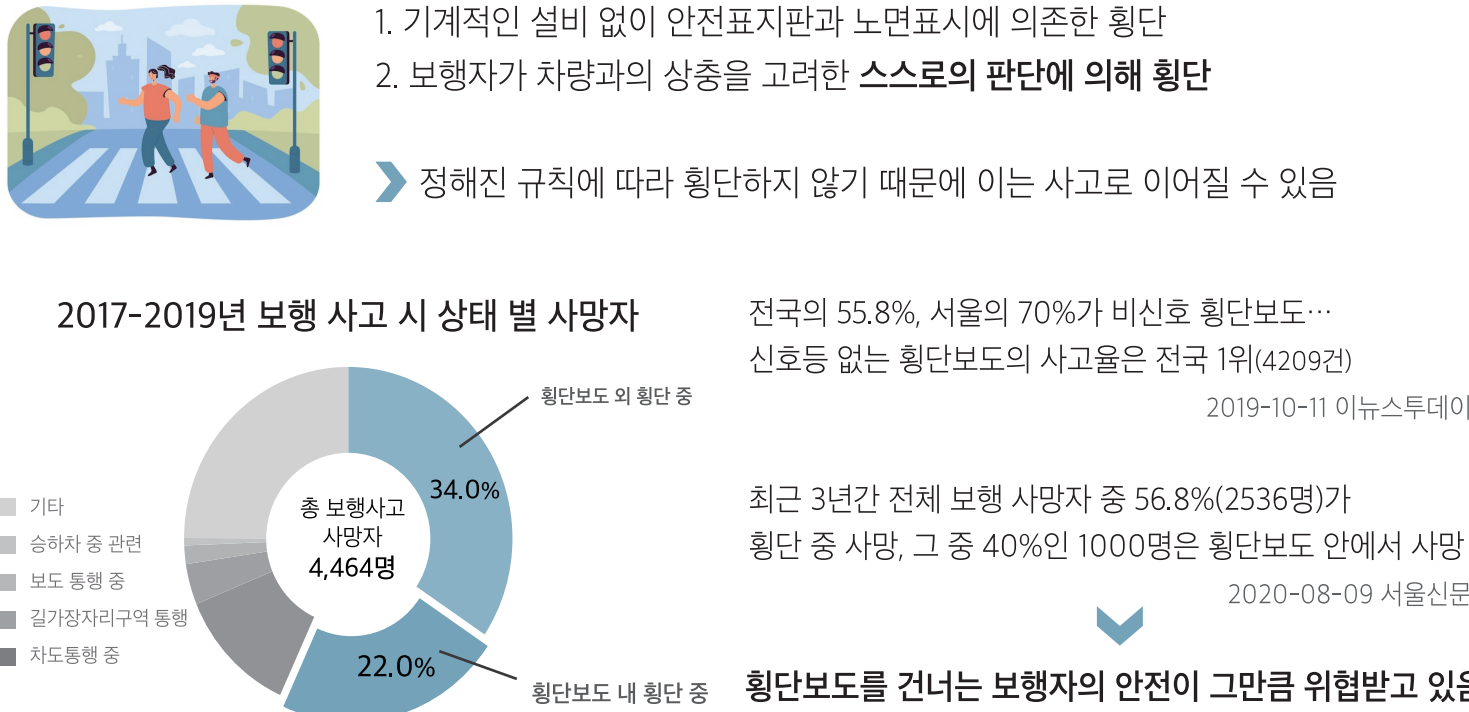


비신호 횡단보도의 개인과 군집 이동에 따른 보행자와 차량의 임계간격 연구

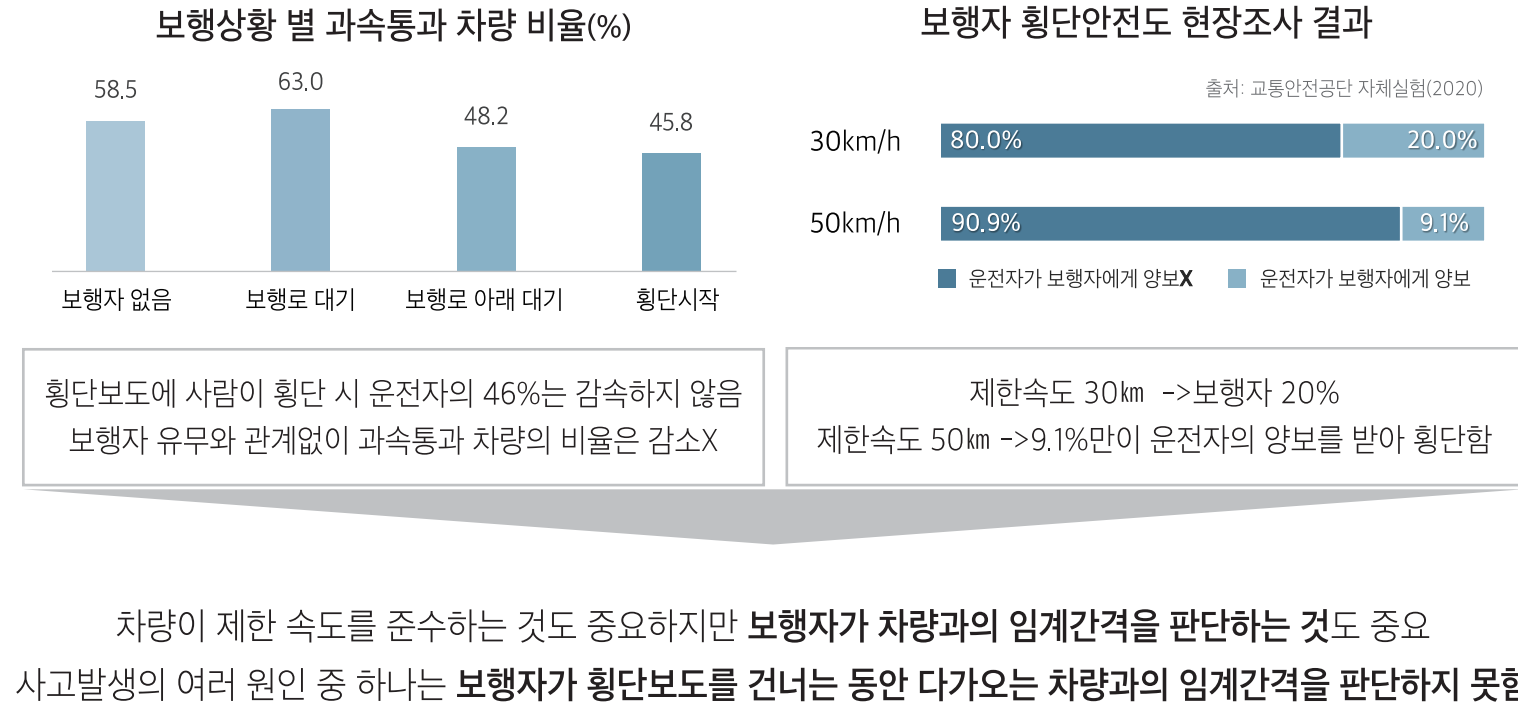
DoSeeThink (박민재, 이채승)

작품 개요

비신호 횡단보도 특징 및 사고현황

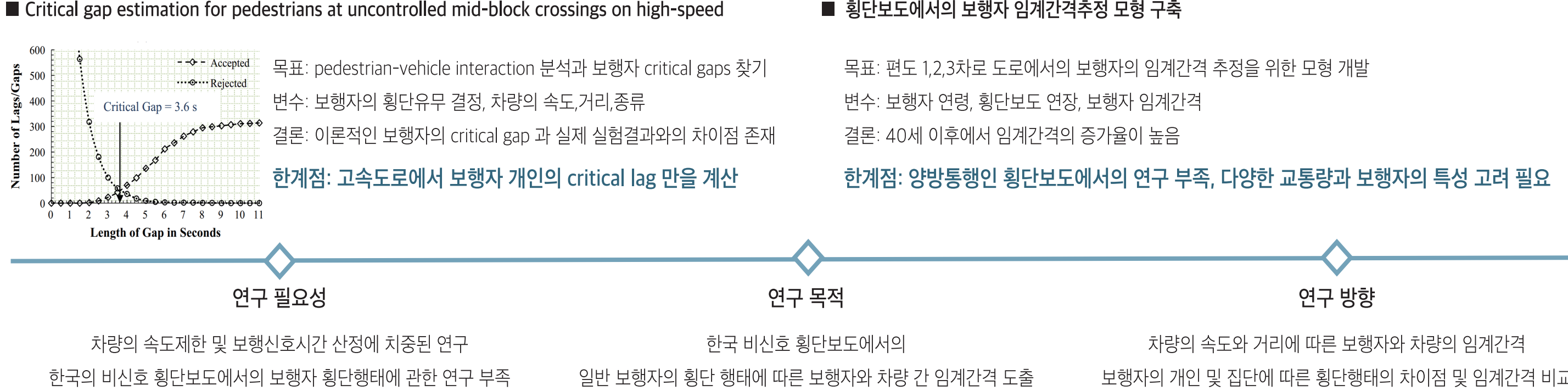


문제 제기

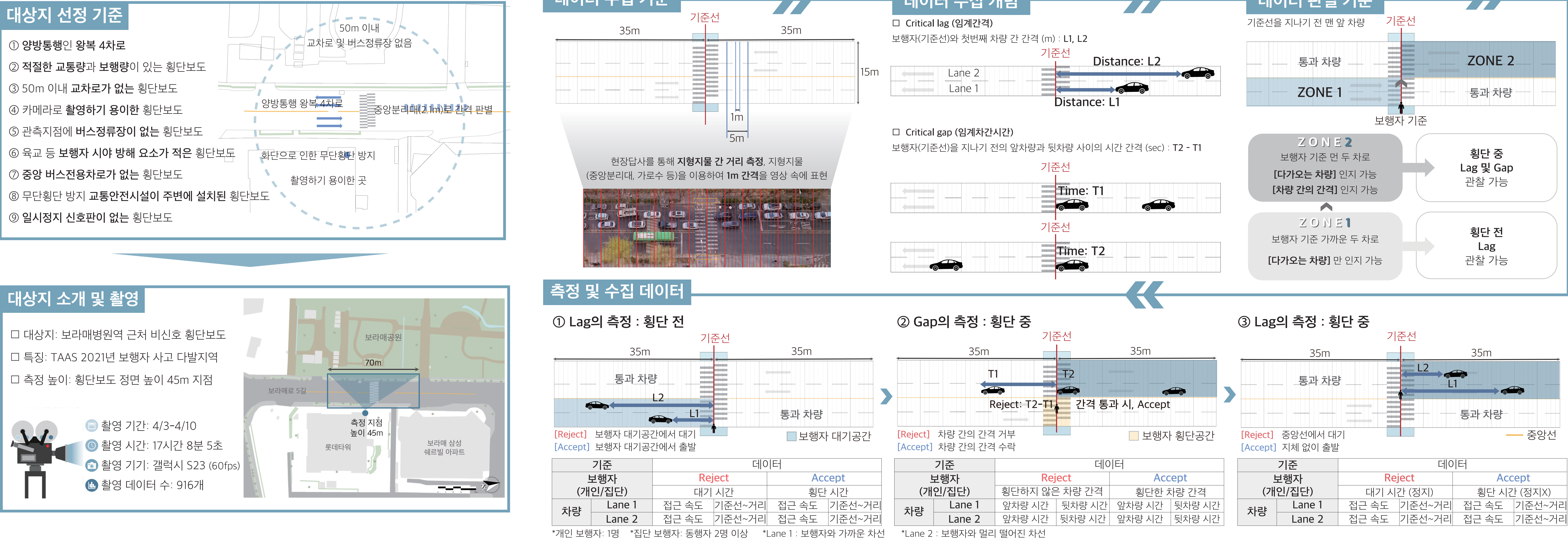


기존 연구 분석

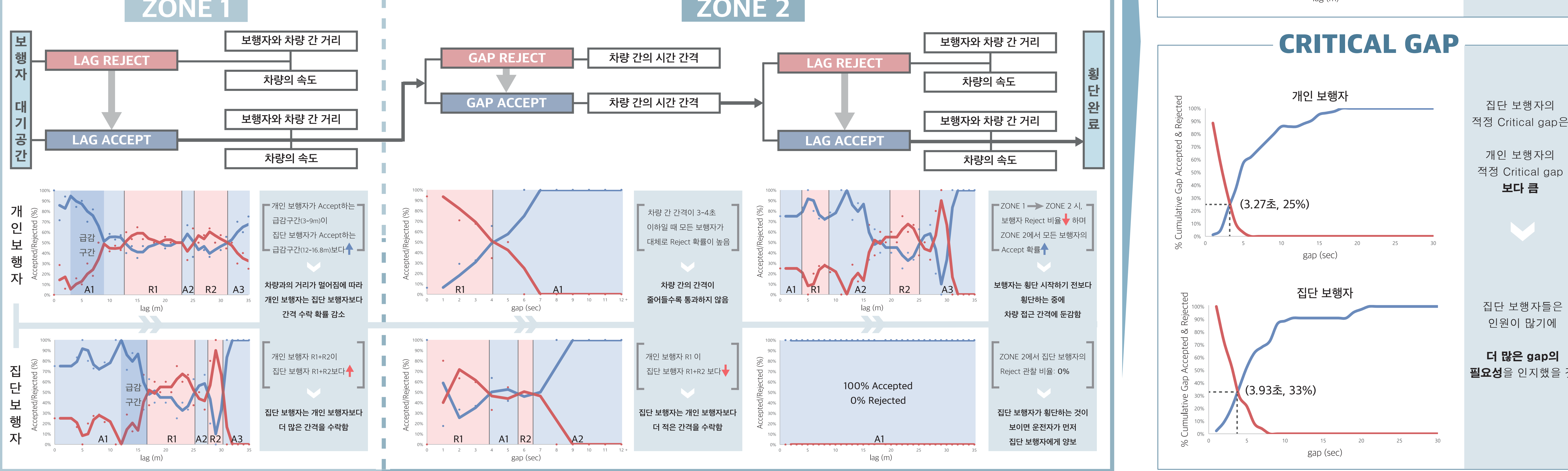
선행 연구



작품 설명



연구 결과 및 분석



공학적 파급효과

결론 및 의의

- 선행연구의 한계 보완
- 선행연구들에서는 해외 고속도로에서의 Critical lag만을 계산하고, 보행자 특성을 고려하지 못했기 때문에 국외와의 다른 국내의 정황과 정서에 맞는 연구 시도
 - 국내의 비신호 횡단보도 연구와 개인과 집단까지 고려하는 연구로 한계점 보완
 - 비신호 횡단보도에서 연구결과를 활용하여 자율주행 자동차 센서의 보행자 인지 및 판단에 관한 연구 등 더 분야에 적용 가능성 존재
- 개인과 군집이동의 차이
- 적정 임계간격(Critical lag)과 적정 임계차로간격(Critical gap)은 개인보행자가 각각 15.33m, 3.27초
 - 집단보행자가 각각 16.16m, 3.93초, 두 분류간 차이는 0.83m, 0.66초로 같은 환경이라도 보행자의 특성에 따라 적정간격이 변화함
 - 개인 보행자가 집단 보행자보다 거리와 속도에 더 민감함을 알 수 있음
 - 집단 보행자는 횡단 중 동행자를 고려하며 횡단행태를 알 수 있음

연구 한계

- 연구 데이터 부족
- 여러 비신호 횡단보도마다 보행자의 특성 및 차량의 속도 차이가 있기 때문에, 더 많은 대상지를 선정하여 데이터를 수집할 필요성이 있음
- 촬영 장비, 작업방식의 한계로 인한 부정확한 측정
- 차량을 1m 간격으로 측정해서 차량 위치에 대한 세밀한 측정이 어렵기에, 스피드건과 같은 장비를 사용했다면 더 정확히 측정할 수 있음
- 주변환경 변화에 따른 데이터의 분석의 어려움
- 비, 눈 등이 있을때 차량의 제동거리 차이와 운전자 시야확보에 어려움이 있기에, 계절 및 날씨에 따라 데이터 변화를 관찰할 필요성이 있음